ESTÁNDARES Y MÉTRICAS DE CALIDAD EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE

Especialización en Desarrollo de Software

Modelo Procedimental para la Especificación de Requisitos Funcionales

Sistema de Registro y Control de PQR — Caso real (basado en modelo-solucion-pqr.docx)

Docente: Cesar Alfonso Bolado Silva | Fecha: 24 de julio de 2026

Resultados de aprendizaje: Realiza la especificación del software. Identifica los requisitos de calidad del software.

AVISO METODOLÓGICO

Los pasos 1 y 2 (contexto y objetivos) y los pasos 7 y 8 (catálogo y fichas SRS) se construyen sobre evidencia real: el diccionario de datos (Instructivo), la estructura del libro y los 331 registros históricos analizados en el modelo de auditoría (modelo-solucion-pqr.docx).

Los pasos 3 a 6 (matrices, entrevistas, actas y fichas de caracterización) requieren, por definición del modelo, entrevistas de campo que no se han realizado sobre la entidad real. Esos artefactos se generan aquí como SIMULACIÓN PEDAGÓGICA: los nombres, cargos, fechas y citas textuales de entrevistados son ilustrativos y no corresponden a personas reales de la entidad que opera el sistema de PQR. El contenido temático de esas simulaciones (qué problemas 'reportan' los entrevistados) se construyó de forma consistente con los hallazgos reales H-01 a H-06 ya documentados, para que el ejercicio sea coherente y no arbitrario.

Contenido del documento

Este documento aplica el Modelo Procedimental para la Especificación de Requisitos Funcionales al Sistema de Registro y Control de PQR. El modelo comprende ocho pasos secuenciales, desde la definición del contexto hasta la especificación detallada de los requisitos funcionales, alineados con IEEE-STD-830, ISO/IEC 25010 e ISO/IEC 29110.

Estructura del documento

• Paso 1 — Definición del Contexto de Uso y Propósito del Software
• Paso 2 — Identificación y Registro de *Stakeholders*
• Paso 3 — Construcción de la Matriz Usuario-Escenario (Educción — Preparación)
• Paso 4 — Diseño y Aplicación de Instrumentos de Entrevista (Educción — Captura) [simulado]
• Paso 5 — Consolidación y Validación mediante Actas de Entrevista (Educción — Cierre) [simulado]
• Paso 6 — Análisis, Agrupación y Caracterización de Escenarios (Elicitación) [simulado]
• Paso 7 — Elaboración del Catálogo de Requisitos Funcionales (Especificación — Inventario)
• Paso 8 — Especificación Detallada de Requisitos Funcionales (Especificación — Formalización)
• Criterios de Calidad Medibles por Paso (ISO/IEC 25010 / IEEE-830)
• Conclusiones

Paso 1 — Definición del Contexto de Uso y Propósito del Software

Descripción técnica

Se identifican el propósito del sistema, los escenarios de uso y los tipos de usuarios involucrados, a partir de la inspección directa del libro (hojas Instructivo, REGISTRO y DATOS PQR) y del modelo de auditoría previamente elaborado.

Técnicas y herramientas

• Análisis de dominio y revisión documental del propio archivo (Instructivo, metadatos, fórmulas).
• Inspección directa de la base histórica (331 registros).
• Matrices de escenarios de despliegue.
• Estereotipos de usuario.

Artefacto/entregable

Tabla 1 (escenarios), Tabla 2 (estereotipos de usuario) y Figura 3 (Acta de Definición de Objetivos).

Tabla 1 — Definición de Escenarios | Sistema de Registro y Control de PQR

Código	Escenario	Descripción
E1	Ventanilla Única	Oficina donde el personal administrativo registra la PQR mediante el formulario REGISTRO y asigna el radicado.
E2	Gestión y Seguimiento por Área	Espacio desde el cual el responsable del área implicada gestiona, hace seguimiento y responde la PQR asignada.
E3	Oficina de Calidad / Indicadores	Entorno donde el equipo de indicadores consulta las tablas dinámicas de cumplimiento y genera reportes por servicio y motivo.
E4	Administración de TI	Entorno de administración del libro: hojas, protección, macro VBA, listas desplegables y respaldo del archivo.
E5	Dirección / Atención al Usuario	Panel de consulta gerencial y de cumplimiento normativo frente a la Ley 1755 de 2015 y la vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud.

Tabla 2 — Estereotipos de Usuario | Sistema de Registro y Control de PQR

Código	Usuario	Para qué usa el software
U001	Auxiliar de Ventanilla Única	Registra la PQR, captura los datos del peticionario y del usuario, y asigna el radicado.
U002	Responsable de Área / Líder	Recibe la PQR asignada, hace seguimiento, registra la solución y el mecanismo de respuesta.
U003	Profesional o dependencia implicada	Es consultado durante el seguimiento; su actuación suele ser el origen del motivo de la PQR.
U004	Analista de Indicadores / Calidad	Consulta las tablas dinámicas, consolida reportes de cumplimiento y tiempo de respuesta.
U005	Administrador de TI	Administra el libro, la macro VBA, la protección de hojas y las listas desplegables.

Código	Usuario	Para qué usa el software
U006	Oficial de Protección de Datos	Verifica periódicamente el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 sobre los datos personales capturados.

Figura 3 — Acta de Definición de Objetivos del Software

ACTA DE DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DEL SOFTWARE	
Denominación del proyecto:	Modernización del Sistema de Registro y Control de PQR
Fecha de presentación:	14 / 07 / 2026
Aprobado por (ilustrativo):	Lic. Luz Adriana Moreno Quintero — Jefe(a) de la Oficina de Atención al Usuario
Elaborado por (ilustrativo):	Ing. Sergio Andrés Mejía Valencia — Especialista en Aseguramiento de Calidad de Software
DETALLE DE COMPETENCIAS / OBJETIVOS DEL SOFTWARE	
O1. Garantizar el registro completo y sin duplicidades de cada PQR, con validación automática de campos obligatorios y de unicidad de radicado.	
O2. Calcular de forma automática y sin ambigüedad el plazo legal de respuesta y el estado de cumplimiento de cada PQR, conforme a la Ley 1755 de 2015.	
O3. Proteger la información sensible e histórica del sistema mediante control de acceso diferenciado y protección de hojas.	
O4. Garantizar la trazabilidad de quién crea, modifica o responde cada registro, mediante un mecanismo de auditoría verificable.	
O5. Consolidar y reportar de forma confiable los indicadores de cumplimiento, tiempo de respuesta y distribución de PQR por servicio y motivo.	
O6. Establecer control de versiones documentado sobre la lógica de cálculo (fórmulas y macro) del sistema.	
Responsable del proyecto:	Ing. Sergio Andrés Mejía Valencia _____
Responsable de la institución:	Lic. Luz Adriana Moreno Quintero _____

Paso 2 — Identificación y Registro de *Stakeholders*

Descripción técnica

Se identifican, clasifican y formalizan los grupos de interés: del lado de la entidad (directivo responsable y responsable delegado) y del equipo de calidad de software (jefe de proyecto y analistas), en consonancia con ISO/IEC 29110.

Técnicas y herramientas

• Análisis de *stakeholders*.

• Matrices RACI para asignación de roles.

• Modelos de contexto organizacional derivados de los actores ya identificados en el modelo de auditoría.

Artefacto/entregable

Tabla 3 (*stakeholders*) y Figura 4 (relación operativa de personal a participar).

Tabla 3 — Definición de Stakeholders | Sistema de Registro y Control de PQR

Grupo	Rol / Stakeholder	Responsabilidad en el proyecto
De parte de la entidad	Directivo responsable	Jefe(a) de la Oficina de Atención al Usuario. Aprueba el alcance y firma el Acta de Definición de Objetivos.
De parte de la entidad	Responsable delegado	Coordinador(a) de Calidad / Indicadores. Nexo operativo, participa en entrevistas y valida actas.
De parte de la entidad	Usuarios operativos (U001–U006)	Personal de ventanilla única, responsables de área, analistas de indicadores, administrador de TI. Participan en entrevistas y validan la información de sus escenarios.
De parte del equipo de calidad	Jefe de Proyecto	Lidera el equipo, coordina con los stakeholders y toma decisiones de alcance.
De parte del equipo de calidad	Analistas de requisitos	Conducen entrevistas, elaboran fichas de caracterización y redactan las especificaciones de requisitos funcionales.

Figura 4 — Relación Operativa de Personal a Participar (nombres ilustrativos)

N°	Apellidos y Nombres	Cargo	Datos de contacto	Motivo de participación
01	Moreno Quintero, Luz Adriana	Jefe(a) Oficina de Atención al Usuario	Ilustrativo	Aprobación de alcance y firma de actas
02	Cardona Ruiz, Natalia Fernanda	Coordinadora de Calidad / Indicadores	Ilustrativo	Enlace operativo; validación de entrevistas
03	Ospina Lozano, Felipe Esteban	Auxiliar de Ventanilla Única	Ilustrativo	Fuente: proceso de registro de PQR
04	Pardo Mesa, Diana Carolina	Responsable de Área — Historia Clínica	Ilustrativo	Fuente: gestión y respuesta de PQR
05	Tovar Gil, Mauricio Alejandro	Analista de Indicadores	Ilustrativo	Fuente: consolidación y reportes de cumplimiento
06	Arango Salazar, Héctor Julián	Administrador de TI	Ilustrativo	Fuente: administración del libro y la macro VBA

Paso 3 — Construcción de la Matriz Usuario-Escenario (Educción — Preparación)

Descripción técnica

Se construyen matrices que relacionan usuarios, escenarios y objetivos para asegurar que todas las necesidades serán abordadas en las entrevistas, en línea con el principio de completitud de la IEEE-STD-830.

Técnicas y herramientas

• Matrices de trazabilidad usuario-escenario.

• Análisis de roles y perfiles funcionales.

• Planificación de entrevistas.

Artefacto/entregable

Tabla 4 (Matriz Usuario × Escenario) y Tabla 5 (Matriz Objetivo × Escenario).

Tabla 4 — Matriz Usuario × Escenario | Sistema de Registro y Control de PQR

Cód.	Usuario	E1 Ventanilla	E2 Área	E3 Calidad	E4 TI	E5 Dirección	Plan de entrevista
U001	Aux. Ventanilla Única	✓	—	—	—	—	Entrevista en E1
U002	Responsable de Área	—	✓	—	—	—	Entrevista en E2
U003	Profesional implicado	—	✓	—	—	—	Entrevista en E2
U004	Analista de Indicadores	—	—	✓	—	○	Entrevista en E3
U005	Administrador de TI	○	—	—	✓	—	Entrevista en E4
U006	Oficial de Datos	—	—	○	—	○	Entrevista en E3, E5

✓Participa en el escenario (fuente de conocimiento para entrevista) — ○ Participación secundaria — Sin marca: no participa en el escenario.

Tabla 5 — Matriz Objetivo × Escenario | Sistema de Registro y Control de PQR

Objetivo	Descripción	E1	E2	E3	E4	E5	Usuarios para entrevistar
O1	Registro completo y sin duplicidades	✓ Prim.	○ Sec.	—	—	—	U001, U002
O2	Cálculo automático y sin ambigüedad del plazo legal	✓ Prim.	✓ Prim.	○ Sec.	—	—	U001, U002, U004
O3	Protección de información sensible e histórica	—	○ Sec.	—	✓ Prim.	○ Sec.	U005, U006
O4	Trazabilidad de creación/modificación	○ Sec.	○ Sec.	—	✓ Prim.	—	U005
O5	Consolidación confiable de indicadores	—	○ Sec.	✓ Prim.	—	○ Sec.	U002, U004
O6	Control de versiones de fórmulas y macro	—	—	—	✓ Prim.	—	U005

✓*Cobertura primaria (escenario principal del objetivo)* ○ *Cobertura secundaria (escenario complementario)* — *No aplica.*

Paso 4 — Diseño y Aplicación de Instrumentos de Entrevista (Educción — Captura) [simulado]

Descripción técnica

Se diseñan cuestionarios diferenciados por tipo de usuario. El contenido de las respuestas simuladas en este documento se construyó de forma consistente con los hallazgos H-01 a H-06 ya documentados sobre la base real, no de forma arbitraria.

Técnicas y herramientas

• Entrevistas estructuradas y semiestructuradas.

• Cuestionarios por perfil de usuario.

• Listas de chequeo de ejecución.

Artefactos/entregables

• Ficha de entrevista por usuario (ejemplo a continuación).

• Figura 6 — Lista de chequeo de entrevistas.

Ficha de Entrevista — Cuestionario FE-PQR-001 | Auxiliar de Ventanilla Única (simulado)

FICHA DE ENTREVISTA — FE-PQR-001 Versión 1.0	
Denominación del proyecto:	Modernización del Sistema de Registro y Control de PQR
Usuario entrevistado (ilustrativo):	Ospina Lozano, Felipe Esteban
Cargo:	Auxiliar de Ventanilla Única
Escenarios cubiertos:	E1 — Ventanilla Única
Objetivos abordados:	O1 — Registro completo, O2 — Plazo legal
Fecha entrevista (simulada):	14 / 07 / 2026
Entrevistador (ilustrativo):	Ing. Valentina Sofía Murillo Becerra — Analista de Requisitos
PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA	
1.	¿Qué información del peticionario o del usuario le resulta más difícil de obtener al momento de registrar una PQR? ¿Qué hace cuando el dato no está disponible?
2.	¿Con qué frecuencia se encuentra con un radicado que ya existe en la base? ¿Cómo lo detecta y qué hace en ese caso?
3.	¿Cómo sabe usted, sin consultar a nadie más, cuál es el plazo legal que aplica a una PQR que acaba de registrar?

4.	¿Alguna vez ha guardado un registro sabiendo que le faltaba un dato obligatorio? ¿Qué lo llevó a hacerlo?
5.	¿Quién más, aparte de usted, puede editar los registros ya guardados? ¿Existe alguna restricción para ello?
6.	¿Qué le avisa (si algo lo hace) que una PQR está por vencerse antes de que efectivamente se venza?

Figura 6 — Lista de Chequeo de Entrevistas (simulada)

N°	Apellidos y Nombres	Cargo	Fecha	Ficha	Estado	Versión
01	Ospina Lozano, Felipe Esteban	Aux. Ventanilla Única	14/07/2026	FE-PQR-001	✓ Realizada	1.0
02	Pardo Mesa, Diana Carolina	Responsable de Área	15/07/2026	FE-PQR-002	✓ Realizada	1.1
03	Tovar Gil, Mauricio Alejandro	Analista de Indicadores	16/07/2026	FE-PQR-003	✓ Realizada	1.0
04	Arango Salazar, Héctor Julián	Administrador de TI	16/07/2026	FE-PQR-004	✓ Realizada	1.0
05	Cardona Ruiz, Natalia Fernanda	Coord. Calidad / Indicadores	17/07/2026	FE-PQR-005	⏳ Pendiente	—

✓Realizada = entrevista ejecutada y acta firmada por el usuario. ⏳ Pendiente = entrevista programada; aún no ejecutada.

Paso 5 — Consolidación y Validación mediante Actas de Entrevista (Educción — Cierre) [simulado]

Descripción técnica

Las entrevistas se resumen por características y aspectos anotados, y se formalizan en actas validadas y firmadas por el usuario entrevistado. La versionalidad controlada permite gestionar correcciones derivadas de nuevas sesiones.

Técnicas y herramientas

• Análisis de contenido cualitativo.
• Validación colaborativa con el usuario (*member checking*).
• Control de versiones documental.

Artefacto/entregable

Figura 8.1 (registro consolidado) y Figura 8.2 (acta de entrevista validada, ejemplo completo).

Figura 8.1 — Registro Consolidado de Actas de Entrevista Validadas (simulado)

Acta	Escenario	Usuario	Apellidos y Nombres	Cargo	Fecha	Ver.	Estado	Aspectos clave
A-PQR-001	E1	U001	Ospina Lozano, F. E.	Aux. Ventanilla Única	14/07	1.0	✓ Validada	Campos incompletos, radicado duplicado
A-PQR-002	E2	U002	Pardo Mesa, D. C.	Responsable de Área	15/07	1.1	✓ Validada	Ambigüedad del plazo, sin alerta de vencimiento
A-PQR-003	E3	U004	Tovar Gil, M. A.	Analista de Indicadores	16/07	1.0	✓ Validada	Dos indicadores de cumplimiento sin documentar
A-PQR-004	E4	U005	Arango Salazar, H. J.	Administrador de TI	16/07	1.0	✓ Validada	Hoja de datos sin protección, sin control de versiones

✓*Validada = acta firmada por el usuario entrevistado y aprobada por el equipo.*

Figura 8.2 — Acta de Entrevista Validada A-PQR-004 | Escenario E4 — Administración de TI (simulado)

ACTA DE ENTREVISTA — VALIDADA Y FIRMADA ✓ VALIDADA v1.0 — 18/07/2026	
Acta N°:	A-PQR-004
Entrevistado (ilustrativo):	Arango Salazar, Héctor Julián
Cargo:	Administrador de TI
Fecha de entrevista:	16 / 07 / 2026
Entrevistador (ilustrativo):	Ing. Sergio Andrés Mejía Valencia — Especialista en Aseguramiento de Calidad
Escenario:	E4 — Administración de TI
Objetivos abordados:	O3 — Protección de información, O4 — Trazabilidad, O6 — Control de versiones
DETALLE — CARACTERÍSTICAS Y ASPECTOS ANOTADOS (clasificados temáticamente)	
Aspecto 1 — Protección de hojas: el administrador confirma que solo la hoja REGISTRO tiene protección activada. La hoja DATOS PQR, que contiene los 331 registros históricos con datos personales, se puede editar libremente por cualquiera con acceso de escritura al archivo. No existe una razón técnica para esto; simplemente nunca se configuró.	
Aspecto 2 — Trazabilidad de cambios: no existe ninguna columna ni mecanismo que registre quién modificó un registro existente ni cuándo. El administrador reconoce que, si alguien corrige un dato histórico, no queda ningún rastro de quién lo hizo.	
Aspecto 3 — Control de versiones de la macro: la macro VBA que soporta el formulario REGISTRO se ha modificado varias veces a lo largo de los años (según el administrador, 'cada vez que algo se rompía'), pero nunca se ha guardado un historial de esas modificaciones ni se documentó qué cambió y por qué.	
Aspecto 4 — Grado de satisfacción mínimamente aceptable: protección de hoja activada sobre DATOS PQR e Instructivo, registro de usuario y fecha en cada modificación, y una bitácora mínima de cambios de la macro, aunque sea en un archivo de texto aparte.	

Historial de versiones: v1.0 — 18/07/2026 (acta inicial y única versión). VERSIÓN VIGENTE: 1.0. Entrevistador: Ing. Sergio Andrés Mejía Valencia _____ Entrevistado: Héctor Julián Arango Salazar Fecha de validación: 18/07/2026.

Paso 6 — Análisis, Agrupación y Caracterización de Escenarios (Elicitación) [simulado]

Descripción técnica

El equipo realiza un rastreo sistemático de las características documentadas en las actas, agrupándolas por funcionalidad y escenario, e identificando solapamientos, vacíos o negociaciones de alcance.

Técnicas y herramientas

- Análisis de afinidad (*affinity mapping*).
- Técnicas de agrupación funcional y priorización (MoSCoW).
- Revisiones técnicas del equipo.

Artefacto/entregable

Ficha de caracterización de escenarios con sub-agrupaciones por temas funcionales (Figura 9).

Figura 9 — Ficha de Caracterización FC-PQR-01 | Escenarios E1, E2, E4 (simulado)

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE ESCENARIOS — FC-PQR-01				
Escenarios de despliegue:	E1 — Ventanilla Única, E2 — Gestión por Área, E4 — Administración de TI			
Responsable de elaboración (ilustrativo):	Ing. Valentina Sofía Murillo Becerra			
Actas de origen:	A-PQR-001, A-PQR-002, A-PQR-004			
Técnica de agrupación:	Análisis de afinidad + priorización MoSCoW			
Revisión técnica:	Equipo completo			
Agrupación / Código	**Necesidad del usuario**	**Prioridad MoSCoW**	**Observación técnica**	**Actas**
TEMA FUNCIONAL: REGISTRO Y VALIDACIÓN	TEMA FUNCIONAL: REGISTRO Y VALIDACIÓN	TEMA FUNCIONAL: REGISTRO Y VALIDACIÓN	TEMA FUNCIONAL: REGISTRO Y VALIDACIÓN	TEMA FUNCIONAL: REGISTRO Y VALIDACIÓN
F1.1 — Validación de campos obligatorios	Impedir guardar un registro con datos obligatorios vacíos o en "NO REFIERE" no justificado.	Must Have	Confirmado por hallazgo real H-05 (1.782 celdas "NO REFIERE").	A-PQR-001
F1.2 — Unicidad de radicado	Impedir guardar un radicado ya existente en la base.	Must Have	Confirmado por hallazgo real H-04 (1 duplicado de 331).	A-PQR-001

TEMA FUNCIONAL: PLAZOS Y CUMPLIMIENTO	TEMA FUNCIONAL: PLAZOS Y CUMPLIMIENTO	TEMA FUNCIONAL: PLAZOS Y CUMPLIMIENTO	TEMA FUNCIONAL: PLAZOS Y CUMPLIMIENTO	TEMA FUNCIONAL: PLAZOS Y CUMPLIMIENTO
F2.1 — Alerta de vencimiento visible	Notificar de forma visible antes de que una PQR se venza, no solo calcularlo en una celda.	*Must Have*	Confirmado por hallazgo real H-01 (15 PQR vencidas de 331).	A-PQR-002
F2.2 — Indicador único de cumplimiento	Aclarar y unificar la diferencia entre los dos indicadores de cumplimiento existentes.	*Should Have*	Confirmado por hallazgo real H-02 (86.8 % vs. 94.8 %).	A-PQR-002, A-PQR-003
TEMA FUNCIONAL: SEGURIDAD Y TRAZABILIDAD	TEMA FUNCIONAL: SEGURIDAD Y TRAZABILIDAD	TEMA FUNCIONAL: SEGURIDAD Y TRAZABILIDAD	TEMA FUNCIONAL: SEGURIDAD Y TRAZABILIDAD	TEMA FUNCIONAL: SEGURIDAD Y TRAZABILIDAD
F4.1 — Protección de hojas sensibles	Proteger DATOS PQR e Instructivo, no solo REGISTRO.	Must Have	Confirmado por hallazgo real H-03.	A-PQR-004
F4.2 — Registro de usuario y fecha por cambio	Saber quién modificó un registro histórico y cuándo.	Must Have	Confirmado por hallazgo real H-06.	A-PQR-004

Análisis de calidad — Solapamientos, vacíos y negociaciones de alcance

• ⚠ Solapamiento detectado: F2.1 (alerta de vencimiento) y F2.2 (indicador único de cumplimiento) comparten la misma fuente de datos (Estado de PQR / Cumplimiento). Se propone que ambas funcionalidades se construyan sobre un único módulo de cálculo de cumplimiento, para evitar que se dupliquen reglas de negocio.

• 🔍 Vacío identificado: ninguna acta documenta un mecanismo de respaldo (*backup*) del archivo. Se requiere una entrevista adicional con el administrador de TI (U005) para cubrir este punto antes del cierre de la educción.

• Negociación de alcance: la funcionalidad de migración completa hacia una base de datos (fuera de Excel) se reclasificó de '*Should Have*' a *'Could Have*' tras negociación con la Coordinadora de Calidad (ilustrativo) el 18/07/2026 — no impacta el alcance mínimamente aceptable de este catálogo, que se centra en mejorar el instrumento actual.

Satisfacción global de los escenarios E1, E2 y E4: 78 % mínimamente aceptable (estimación cualitativa del ejercicio simulado).

Paso 7 — Elaboración del Catálogo de Requisitos Funcionales (Especificación — Inventario)

Descripción técnica

A partir de la caracterización de escenarios y del modelo de auditoría de calidad ya elaborado, se nominan formalmente los 22 requisitos funcionales del sistema, construyendo un catálogo que actúa como índice estructurado, conforme a IEEE-STD-830.

Técnicas y herramientas

• Taxonomías funcionales basadas en los módulos identificados en el modelo de auditoría.

• Técnicas de denominación normalizada de requisitos (prefijo RF-PQR).

Artefacto/entregable

Catálogo de Requisitos Funcionales con identificador único, nombre, módulo, escenario, versión, estado de revisión, estado de implementación y trazabilidad (Figura 10).

Figura 10 — Catálogo de Requisitos Funcionales | Sistema de Registro y Control de PQR | v1.0 | 20/07/2026 | IEEE-STD-830

ID	Nombre del requisito	Escenario	Ver.	Estado (revisión)	Estado (implementación)
MÓDULO 1 — REGISTRO DE PQR	MÓDULO 1 — REGISTRO DE PQR	MÓDULO 1 — REGISTRO DE PQR	MÓDULO 1 — REGISTRO DE PQR	MÓDULO 1 — REGISTRO DE PQR	MÓDULO 1 — REGISTRO DE PQR
RF-PQR-01	Registro de una nueva PQR	E1	1.0	En revisión	Parcial
RF-PQR-02	Validación de campos obligatorios en el registro	E1	1.0	Aprobado	No implementado
RF-PQR-03	Generación de identificador único de registro	E1	1.0	Aprobado	No implementado
RF-PQR-04	Captura diferenciada de peticionario y usuario	E1	1.0	Aprobado	Implementado
MÓDULO 2 — CLASIFICACIÓN Y PLAZOS LEGALES	MÓDULO 2 — CLASIFICACIÓN Y PLAZOS LEGALES	MÓDULO 2 — CLASIFICACIÓN Y PLAZOS LEGALES	MÓDULO 2 — CLASIFICACIÓN Y PLAZOS LEGALES	MÓDULO 2 — CLASIFICACIÓN Y PLAZOS LEGALES	MÓDULO 2 — CLASIFICACIÓN Y PLAZOS LEGALES
RF-PQR-05	Clasificación del tipo de PQR y del nivel de riesgo	E1	1.0	Aprobado	Implementado
RF-PQR-06	Cálculo automático del plazo legal de respuesta	E1, E2	1.0	En revisión	Parcial
RF-PQR-07	Cálculo de días transcurridos y tiempo restante	E1, E2	1.0	Aprobado	Implementado
MÓDULO 3 — SEGUIMIENTO DEL TRÁMITE	MÓDULO 3 — SEGUIMIENTO DEL TRÁMITE	MÓDULO 3 — SEGUIMIENTO DEL TRÁMITE	MÓDULO 3 — SEGUIMIENTO DEL TRÁMITE	MÓDULO 3 — SEGUIMIENTO DEL TRÁMITE	MÓDULO 3 — SEGUIMIENTO DEL TRÁMITE
RF-PQR-08	Registro de seguimientos del trámite	E2	1.0	Aprobado	Implementado

ID	Nombre del requisito	Escenario	Ver.	Estado (revisión)	Estado (implementación)
RF-PQR-09	Entrega de la PQR al líder responsable	E2	1.0	Aprobado	Implementado
RF-PQR-10	Registro de la respuesta y su mecanismo	E2	1.0	Aprobado	Implementado
MÓDULO 4 — CUMPLIMIENTO	MÓDULO 4 — CUMPLIMIENTO	MÓDULO 4 — CUMPLIMIENTO	MÓDULO 4 — CUMPLIMIENTO	MÓDULO 4 — CUMPLIMIENTO	MÓDULO 4 — CUMPLIMIENTO
RF-PQR-11	Cálculo del estado de la PQR	E2, E3	1.0	Aprobado	Implementado
RF-PQR-12	Cálculo de indicadores de cumplimiento	E3	1.0	En revisión	Parcial
RF-PQR-13	Alerta de proximidad de vencimiento	E2	1.0	Aprobado	No implementado
MÓDULO 5 — CONSOLIDACIÓN Y REPORTES	MÓDULO 5 — CONSOLIDACIÓN Y REPORTES	MÓDULO 5 — CONSOLIDACIÓN Y REPORTES	MÓDULO 5 — CONSOLIDACIÓN Y REPORTES	MÓDULO 5 — CONSOLIDACIÓN Y REPORTES	MÓDULO 5 — CONSOLIDACIÓN Y REPORTES
RF-PQR-14	Consolidación de PQR por servicio y motivo	E3	1.0	Aprobado	Implementado
RF-PQR-15	Consolidación de cumplimiento por período	E3	1.0	Aprobado	Implementado
RF-PQR-16	Cálculo del tiempo promedio de respuesta	E3	1.0	Aprobado	Implementado
MÓDULO 6 — SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO	MÓDULO 6 — SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO	MÓDULO 6 — SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO	MÓDULO 6 — SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO	MÓDULO 6 — SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO	MÓDULO 6 — SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO
RF-PQR-17	Protección de hojas con información sensible	E4	1.0	Aprobado	No implementado
RF-PQR-18	Control de acceso diferenciado por rol	E4	1.0	Aprobado	No implementado
RF-PQR-19	Protección de datos personales identificables	E4	1.0	Aprobado	No implementado
MÓDULO 7 — AUDITORÍA Y TRAZABILIDAD	MÓDULO 7 — AUDITORÍA Y TRAZABILIDAD	MÓDULO 7 — AUDITORÍA Y TRAZABILIDAD	MÓDULO 7 — AUDITORÍA Y TRAZABILIDAD	MÓDULO 7 — AUDITORÍA Y TRAZABILIDAD	MÓDULO 7 — AUDITORÍA Y TRAZABILIDAD
RF-PQR-20	Registro de usuario y fecha de cada modificación	E4	1.0	Aprobado	No implementado
RF-PQR-21	Control de versiones de la lógica de cálculo	E4	1.0	Aprobado	No implementado
RF-PQR-22	Bitácora de cambios del archivo	E4	1.0	Aprobado	No implementado

✓Aprobado = revisado y aceptado por el equipo técnico y la responsable delegada. ⏳ En revisión = requiere aclarar ambigüedad antes de aprobación final.

Panel de métricas del catálogo

22 RF identificados	19 RF Aprobados	3 RF En revisión	0 RF Propuestos	7 módulos funcionales

Historial de versiones del catálogo

Versión	Fecha	RF totales	Cambio incorporado
v1.0	20/07/2026	22 RF registrados	Catálogo inicial derivado del modelo de auditoría de calidad (modelo-solucion-pqr.docx) y del catálogo de requisitos funcionales previamente elaborado.
v1.0	22/07/2026	22 RF	Revisión técnica del equipo; RF-PQR-01, RF-PQR-06 y RF-PQR-12 marcados 'En revisión' por ambigüedad de especificación detectada en la auditoría (Cumplimiento_1 vs. Cumplimiento_2, obligatoriedad no validada).

Paso 8 — Especificación Detallada de Requisitos Funcionales (Especificación — Formalización)

Descripción técnica

Cada requisito priorizado es objeto de una especificación detallada mediante una ficha estandarizada IEEE-STD-830. A continuación, se desarrollan tres fichas completas como ejemplo representativo de los tres estados posibles del catálogo (aprobado e implementado en parte, en revisión, y aprobado, pero no implementado).

Técnicas y herramientas

• Lenguaje natural estructurado.
• Plantilla IEEE-830 de especificación de requisitos de software (SRS).
• Precondiciones, postcondiciones y flujos alternativos.

Artefactos/entregables

Fichas de Especificación de Requisitos Funcionales (Figuras 11, 12 y 13).

Figura 11 — Ficha SRS: RF-PQR-02 | Validación de Campos Obligatorios en el Registro

FICHA DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS FUNCIONALES		IEEE-STD-830 ✓ Aprobado	
Código RF:	RF-PQR-02 — Validación de Campos Obligatorios en el Registro	**Versión:**	1.0
Módulo:	1 — Registro de PQR	**Escenario:**	E1 — Ventanilla Única

Elaborado:	Ing. Valentina Sofía Murillo Becerra	**Fecha elab.:**	21/07/2026
Revisado:	Ing. Sergio Andrés Mejía Valencia	**Fecha rev.:**	22/07/2026

1. DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO

El sistema debe impedir que un registro de PQR se guarde en DATOS PQR cuando algún campo marcado como obligatorio en el Instructivo (columna "Registrar: Sí") esté vacío o contenga "NO REFIERE" sin confirmación explícita de que el dato fue solicitado y no obtenido. Surge del hallazgo real H-05: 1.782 celdas "NO REFIERE" en 331 registros (5.4 campos sin dato por registro, en promedio).

2. PRECONDICIONES

El formulario REGISTRO está protegido salvo las celdas de captura.

El diccionario de datos (Instructivo) define de forma vigente qué campos son obligatorios.

3. POSTCONDICIONES

El registro solo se guarda si todos los campos obligatorios tienen un valor distinto de vacío o de "NO REFIERE" no justificado.

Si el dato realmente no está disponible, el sistema permite marcar "No aplica / no disponible" como decisión consciente, distinta de un campo simplemente omitido.

4. ACCIONES — El Sistema

1. Verifica, al intentar guardar, cada campo marcado como obligatorio en el Instructivo.
2. Si un campo obligatorio está vacío, bloquea el guardado y resalta la celda pendiente.
3. Si un campo se diligencia como "NO REFIERE", solicita confirmación explícita.
4. Registra la fecha y el usuario que confirmó el uso de "NO REFIERE".
5. Permite el guardado únicamente cuando no quedan campos obligatorios sin resolver.

4. ACCIONES — El Usuario

1. Diligencia el formulario con los datos aportados por el peticionario.
2. Ante un campo no disponible, confirma explícitamente "No aplica / no disponible".
3. Corrige los campos señalados antes de intentar guardar nuevamente.

5. FLUJO ALTERNATIVO

FA-01: Si el peticionario se niega a dar un dato de contacto → el sistema permite continuar solo tras confirmación explícita, dejando registro de la negativa.

FA-02: Si un registro antiguo tiene "NO REFIERE" sin confirmación → se marca en un reporte de calidad de datos, sin bloquear retroactivamente.

6. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01: 0 % de registros nuevos se guardan con un campo obligatorio vacío.

CA-02: 100 % de los "NO REFIERE" en registros nuevos cuentan con confirmación explícita.

CA-03: El promedio de campos sin dato por registro nuevo es ≤ 1 (frente a 5.4 actual).

7. RESTRICCIONES TÉCNICAS

La validación debe ejecutarse sobre el mismo formulario REGISTRO.

No debe bloquear el guardado de registros ya existentes (aplica solo hacia adelante).

Debe ser compatible con la macro VBA existente o su reemplazo.

8. TRAZABILIDAD

Catálogo: RF-PQR-02 v1.0

Ficha de caracterización: FC-PQR-01 (F1.1)

Acta de entrevista: A-PQR-001

Hallazgo de auditoría: H-05 Norma: Instructivo (columna "Registrar") Módulo: 1 — Registro de PQR
9. ATRIBUTOS DE CALIDAD IEEE-STD-830 VERIFICADOS
✓ Corrección ✓ Completitud ✓ No ambigüedad ✓ Verificabilidad ✓ Consistencia ✓ Trazabilidad — ⏳ Modificabilidad (pendiente validar el mecanismo técnico de confirmación)

Figura 12 — Ficha SRS: RF-PQR-06 | Cálculo Automático del Plazo Legal de Respuesta

FICHA DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS FUNCIONALES **IEEE-STD-830 ⏳ En revisión**			
Código RF:	RF-PQR-06 — Cálculo Automático del Plazo Legal de Respuesta	**Versión:**	1.0
Módulo:	2 — Clasificación y plazos legales	**Escenario:**	E1 — Ventanilla Única / E2 — Gestión por Área
Elaborado:	Ing. Sergio Andrés Mejía Valencia	**Fecha elab.:**	21/07/2026
Revisado:	Ing. Valentina Sofía Murillo Becerra	**Fecha rev.:**	22/07/2026 — pendiente de aprobación final
1. DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO			
El sistema debe calcular automáticamente, a partir de la clasificación de riesgo (RV, RP, RS, Ps, Pg, Q), el plazo legal de respuesta conforme a la Ley 1755 de 2015 (24 h, 48 h, 72 h, 10 días, 15 días respectivamente) y la fecha límite resultante.			
2. PRECONDICIONES			
La PQR tiene asignado un tipo y, si aplica, un nivel de riesgo. La fecha de registro está diligenciada. La tabla de plazos legales por tipo está vigente y documentada.			
3. POSTCONDICIONES			
Toda PQR con clasificación asignada tiene una fecha límite calculada automáticamente, sin intervención manual. El plazo calculado es consistente para todos los registros del mismo tipo de riesgo.			
4. ACCIONES — El Sistema			
1. Lee la clasificación de riesgo asignada. 2. Consulta la tabla de plazos legales vigente. 3. Calcula la fecha límite a partir de la fecha de registro y el plazo correspondiente. 4. Muestra la fecha límite y el tiempo restante. 5. Recalcula si la clasificación se corrige antes del cierre del registro.			
4. ACCIONES — El Usuario			
1. Selecciona el tipo de PQR y, si aplica, el nivel de riesgo. 2. Consulta la fecha límite calculada para gestionar la respuesta a tiempo.			
5. FLUJO ALTERNATIVO			
FA-01: Si la clasificación cambia después del registro inicial → el sistema recalcula la fecha límite y notifica al responsable de área.			

FA-02: Si no existe clasificación aplicable en la tabla vigente → se asigna el plazo de mayor exigencia (24 h) y se genera alerta de revisión manual.
6. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
CA-01: El plazo calculado coincide, en el 100 % de una muestra con los 6 tipos de riesgo, con la tabla de plazos legales. CA-02: El recálculo ante un cambio de clasificación ocurre en menos de 5 segundos. CA-03: Ningún registro con clasificación asignada queda sin fecha límite calculada.
7. RESTRICCIONES TÉCNICAS
El cálculo debe documentarse en una fórmula o rutina revisable por un tercero (no una caja negra). Debe quedar explícito si el conteo es en días calendario o hábiles — ambigüedad no resuelta en el sistema actual.
8. TRAZABILIDAD
Catálogo: RF-PQR-06 v1.0 (En revisión) Ficha de caracterización: FC-PQR-01 (F2.1) Acta de entrevista: A-PQR-002 Hallazgo relacionado: H-02 (ambigüedad Cumplimiento_1/2) Norma: Ley 1755 de 2015 Módulo: 2 — Clasificación y plazos legales
9. ATRIBUTOS DE CALIDAD IEEE-STD-830 VERIFICADOS
✓ Corrección ✓ Completitud — ⏳ No ambigüedad (pendiente: definir días hábiles vs. calendario) ✓ Verificabilidad ✓ Consistencia ✓ Trazabilidad ✓ Modificabilidad

Figura 13 — Ficha SRS: RF-PQR-17 | Protección de Hojas con Información Sensible o Histórica

FICHA DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS FUNCIONALES		**IEEE-STD-830 ✓ Aprobado**	
Código RF:	RF-PQR-17 — Protección de Hojas con Información Sensible o Histórica	**Versión:**	1.0
Módulo:	6 — Seguridad y control de acceso	**Escenario:**	E4 — Administración de TI
Elaborado:	Ing. Sergio Andrés Mejía Valencia	**Fecha elab.:**	22/07/2026
Revisado:	Ing. Valentina Sofía Murillo Becerra	**Fecha rev.:**	23/07/2026
1. DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO			
El sistema debe proteger contra edición no autorizada todas las hojas del libro con información sensible (datos personales) o histórica (PQR ya cerradas), incluyendo como mínimo DATOS PQR e Instructivo, no solo el formulario REGISTRO. Surge del hallazgo real H-03, confirmado en la entrevista simulada A-PQR-004.			
2. PRECONDICIONES			
El administrador de TI tiene acceso de configuración al libro. Existe (o se define en este proyecto) una política institucional sobre quién puede editar cada hoja.			
3. POSTCONDICIONES			
Las hojas DATOS PQR e Instructivo quedan protegidas contra edición directa por usuarios sin rol de administración. La captura de nuevos registros sigue siendo posible exclusivamente a través del formulario REGISTRO.			
4. ACCIONES — El Sistema			

1. El administrador de TI activa la protección de hoja sobre DATOS PQR e Instructivo, con contraseña de administración.
2. Define qué celdas, si alguna, permanecen editables.
3. Registra la fecha y el responsable de la activación de la protección.

4. ACCIONES — El Usuario

1. El usuario de ventanilla única sigue diligenciando el formulario REGISTRO sin percibir fricción adicional.
2. Cualquier usuario sin rol de administración que intente editar DATOS PQR directamente recibe un mensaje de acceso restringido.

5. FLUJO ALTERNATIVO

FA-01: Si se requiere corregir puntualmente un dato histórico → el administrador de TI desprotege temporalmente, corrige, deja constancia del cambio (ver RF-PQR-20) y vuelve a proteger.

FA-02: Si la protección impide que la macro VBA funcione → debe ajustarse el código para operar con la hoja protegida (des/proteger de forma controlada dentro de la propia rutina), sin exponerla de forma permanente.

6. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01: El 100 % de las hojas con datos sensibles o históricos del libro están protegidas.

CA-02: Un usuario sin la contraseña de administración no puede modificar ni eliminar un registro existente.

CA-03: El formulario REGISTRO sigue permitiendo la captura sin fricción para el usuario de ventanilla única.

7. RESTRICCIONES TÉCNICAS

La contraseña de protección debe gestionarse conforme a la política de seguridad de la entidad, no quedar embebida en la macro en texto plano.

La protección debe ser una restricción técnica real de Excel (protección de hoja y de estructura del libro), no solo una convención de uso.

8. TRAZABILIDAD

Catálogo: RF-PQR-17 v1.0

Acta de entrevista: A-PQR-004

Hallazgo de auditoría: H-03

Norma: Ley 1581 de 2012

Módulo: 6 — Seguridad y control de acceso

9. ATRIBUTOS DE CALIDAD IEEE-STD-830 VERIFICADOS

✓ Corrección ✓ Completitud ✓ No ambigüedad ✓ Verificabilidad ✓ Consistencia ✓ Trazabilidad ✓ Modificabilidad

Criterios de Calidad Medibles por Paso (ISO/IEC 25010 / IEEE-830)

Paso	Criterio de calidad	Métrica aplicable
1 – Contexto	Completitud del alcance	% de dimensiones del contexto documentadas (propósito, escenarios, usuarios)
2 – Stakeholders	Trazabilidad de fuentes	N° de stakeholders registrados vs. actores identificados en el modelo de auditoría
3 – Matriz usuario-escenario	Cobertura funcional	% de objetivos cubiertos por al menos un par usuario-escenario
4 – Entrevistas	Adecuación del instrumento	% de cuestionarios diseñados vs. total de perfiles de usuario

Paso	Criterio de calidad	Métrica aplicable
5 – Actas validadas	Verificabilidad	% de actas firmadas vs. entrevistas realizadas
6 – Caracterización	No ambigüedad	N° de solapamientos/vacíos resueltos antes de avanzar a especificación
7 – Catálogo	Completitud y consistencia	N° de requisitos sin identificador único o sin trazabilidad a hallazgo/norma
8 – Especificación	Corrección y modificabilidad	N° de versiones por requisito; N° de atributos IEEE-830 pendientes por ficha

Conclusiones

• El modelo procedimental ofrece una secuencia replicable de actividades que conduce, incluso partiendo de un instrumento existente y no de un desarrollo desde cero, a una especificación formal de requisitos funcionales.

• Aplicado sobre un caso real, el modelo evidencia que buena parte de la 'educción' ya estaba disponible en la evidencia objetiva del propio archivo (fórmulas, protección de hojas, 331 registros) — las entrevistas simuladas confirmaron, más que descubrieron, los hallazgos ya documentados en la auditoría de calidad.

• Los instrumentos formalizados (actas, matrices, fichas) permiten controlar la versionalidad del proceso y asegurar la trazabilidad entre fuentes de información y requisitos finales, incluso cuando la 'fuente' original es un hallazgo de auditoría y no una entrevista de campo.

• La alineación con IEEE-STD-830, ISO/IEC 25010 e ISO/IEC 29110 confiere al modelo un carácter normativo, útil tanto para especificar un sistema nuevo como para documentar formalmente uno existente antes de decidir si se mejora o se reemplaza.